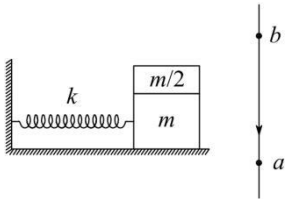
2008 年普通高等学校招生全国统一考试（延考卷）

理综物理部分

一、 选择题(本题包括 8 小题，共 48 分.在每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分)

14. 光滑的水平面上叠放有质量分别为m和$\frac{m}{2}$的两木块，下方木块与一劲度系数为k的弹簧相连，弹簧的另一端固定在墙上，如图所示.已知两木块之间的最大静摩擦力为f，为使这两个木块组成的系统像一个整体一样地振动，系统的最大振幅为 （ ）



A. $\frac{f}{k}$　　B. $\frac{2f}{k}$

C. $\frac{3f}{k}$　　D. $\frac{4f}{k}$

15. 下列说法正确的是 （ ）

A. 大量分子能聚集在一起形成液体或固体，说明分子之间存在引力

B. 被活塞封闭在气缸中的气体体积增大时压强一定减小

C. 被活塞封闭在气缸中的气体温度升高时压强一定增大

D. 气体压强的大小只与温度和气体分子的总数有关

16. 一气体放电管，当其两电极间的电压超过$500\sqrt{3}$V时，就放电而发光.在它发光的情况下逐渐降低电压，要降到$500\sqrt{2}$V时才熄灭.放电管两电极不分正负.现有一正弦交流电源，输出电压峰值为1000V，频率为50Hz.若用它给上述放电管供电，则在一小时内放电管实际发光的时间为 （ ）

A. 10 分钟　　B. 25 分钟

C. 30 分钟　　D. 35 分钟

17. 如图，在真空中一条竖直向下的电场线上有两点a和b.一带电质点在a处由静止释放后沿电场线向上运动，到达b点时速度恰好为零.则下面说法正确的是 （ ）



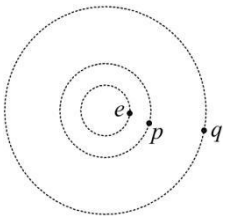
A. a点的电场强度大于b点的电场强度

B. 质点在b点所受到的合力一定为零

C. 带电质点在a点的电势能大于在b点的电势能

D. a点的电势高于b点的电势

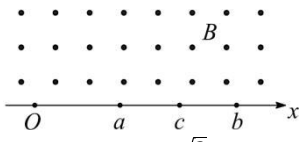
18. 如图，地球赤道上的山丘e，近地资源卫星p和同步通信卫星q均在赤道平面上绕地心做匀速圆周运动.设e、p、q的圆周运动速率分别为v_1、v_2、v_3，向心加速度分别为a_1、a_2、a_3，则 （ ）



A. $v_1 > v_2 > v_3$　　B. $v_1 < v_2 < v_3$

C. $a_1 > a_2 > a_3$　　D. $a_1 < a_3 < a_2$

19. 在x轴上方有垂直于纸面的匀强磁场，同一种带电粒子从O点射入磁场.当入射方向与x轴的夹角$\alpha = 45°$时，速度为v_1、v_2的两个粒子分别从a、b两点射出磁场，如图所示.当α为60°时，为了使粒子从ab的中点c射出磁场，则速度应为 （ ）



A. $\frac{1}{2}(v_1 + v_2)$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}(v_1 + v_2)$

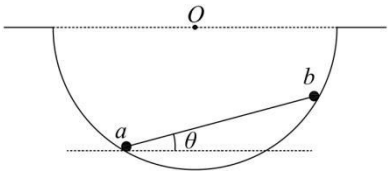
C. $\frac{\sqrt{3}}{3}(v_1 + v_2)$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{6}(v_1 + v_2)$

20. 用具有一定动能的电子轰击大量处于基态的氢原子，使这些氢原子被激发到量子数为$n(n > 2)$的激发态.此时出现的氢光谱中有N条谱线，其中波长的最大值为λ.现逐渐提高入射电子的动能，当动能达到某一值时，氢光谱中谱线数增加到N'条，其中波长的最大值变为λ'.下列各式中可能正确的是 （ ）

A. $N' = N + n$　　B. $N' = N + n - l$

C. $\lambda' > \lambda$　　D. $\lambda' < \lambda$

21. 两个可视为质点的小球a和b，用质量可忽略的刚性细杆相连，放置在一个光滑的半球面内，如图所示.已知小球a和b的质量之比为$\sqrt{3}$，细杆长度是球面半径的$\sqrt{2}$倍.两球处于平衡状态时，细杆与水平面的夹角θ是 （ ）

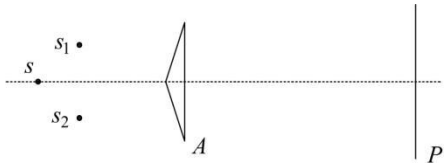


A. 45°　　B. 30°

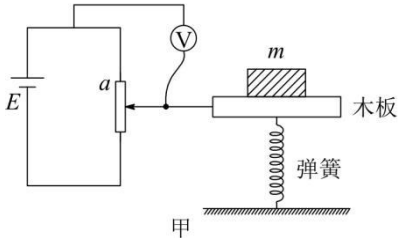
C. 22.5°　　D. 15°

二、 非选择题

22. (18 分) Ⅰ.(6 分)下图中为“双棱镜干涉”实验装置，其中S为单色光源，A为一个顶角略小于180°的等腰三角形棱镜，P为光屏.S位于棱镜对称轴上，屏与棱镜底边平行.调节光路，可在屏上观察到干涉条纹.这是由于光源S发出的光经棱镜作用后，相当于在没有棱镜时，两个分别位于图中S_1和S_2位置的相干波源所发出的光的叠加.(S_1和S_2的连线与棱镜底边平行.)已知S_1和S_2的位置可由其他实验方法确定，类比“双缝干涉测波长”的实验，可以推测出若要利用“双棱镜干涉”测量光源S发出的单色光的波长时，需要测量的物理量是_____、_____和_____.



Ⅱ.(12 分)下图甲中所示装置可以用来测量硬弹簧(即劲度系数较大的弹簧)的劲度系数k，电源的电动势为E，内阻可忽略不计；滑动变阻器全长为l，重力加速度为g，V 为理想电压表.当木板上没有放重物时，滑动变阻器的触头位于图甲中a点，此时电压表示数为零.在木板上放置质量为m的重物，滑动变阻器的触头随木板一起下移.由电压表的示数U及其他给定条件，可计算出弹簧的劲度系数k.



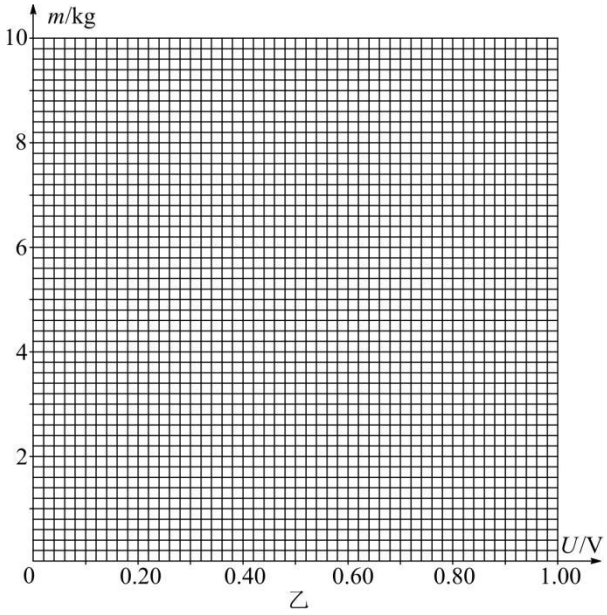
甲

(1)写出m、U与k之间所满足的关系式.

(2)已知$E=1.50\text{V}$，$l=12.0\text{cm}$，$g=9.80\text{m/s}^2$.测量结果如下表：

m/kg	1.00	1.50	3.00	4.50	6.00	7.50
U/V	0.108	0.154	0.290	0.446	0.608	0.740

①在图乙中给出的坐标纸上利用表中数据描出$m-U$直线.

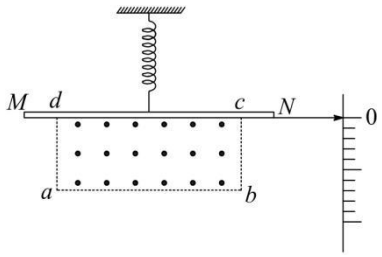


乙

②$m-U$直线的斜率为_____kg/V.

③弹簧的劲度系数$k=$_____N/m.(保留 3 位有效数字)

23. (14 分)如图为一电流表的原理示意图.质量为m的均质细金属棒MN的中点处通过一绝缘挂钩与一竖直悬挂的弹簧相连，弹簧劲度系数为k.在矩形区域$abcd$内有匀强磁场，磁感应强度大小为B，方向垂直纸面向外.与MN的右端N连接的一绝缘轻指针可指示标尺上的读数，MN的长度大于$\overline{ab}$.当MN中没有电流通过且处于平衡状态时，MN与矩形区域的cd边重合；当MN中有电流通过时，指针示数可表示电流强度.



(1)当电流表示数为零时，弹簧伸长多少？(重力加速度为g)

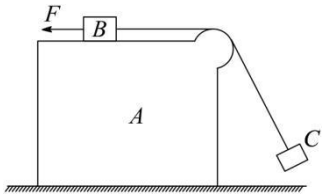
(2)若要电流表正常工作，MN的哪一端应与电源正极相接？

(3)若$k=2.0\text{N/m}$，$\overline{ab}=0.20\text{m}$，$\overline{bc}=0.050\text{m}$，$B=0.20\text{T}$，此电流表的量程是多少？(不计通电时电流产生的磁场的作用)

(4)若将量程扩大 2 倍，磁感应强度应变为多大？

24.(18 分)水平面上有一带圆弧形凸起的长方形木块A，木块A上的物体B用绕过凸起的轻绳与物体C相连，B与凸起之间的绳是水平的.用一水平向左的拉力F作

用在物体B上，恰使物体A、B、C保持相对静止，如图.已知物体A、B、C的质量均为m，重力加速度为g，不计所有的摩擦，则拉力F应为多大？



25. (22 分)如图，一质量为$m=1\mathrm{kg}$的木板静止在光滑水平地面上.开始时，木板右端与墙相距$L=0.08\mathrm{m}$；质量为$m=1\mathrm{kg}$的小物块以初速度为$v_0=2\mathrm{m/s}$滑上木板左端.木板长度可保证物块在运动过程中不与墙接触.物块与木板之间的动摩擦因数为$\mu=0.1$，木板与墙的碰撞是完全弹性的.取$g=10\mathrm{m/s^2}$，求



(1)从物块滑上木板到两者达到共同速度时，木板与墙碰撞的次数及所用的时间；

(2)达到共同速度时木板右端与墙之间的距离.

2008 年普通高等学校招生全国统一考试(四川延考卷)

14. C【解析】研究质量为$\frac{m}{2}$的木块,随质量为m的木块一起做简谐运动,其最大加速度为$a=\frac{f}{\frac{m}{2}}=\frac{2f}{m}$,即整体运动的最大加速度为$a=\frac{2f}{m}$,则弹簧的最大拉力为$\left(\frac{m}{2}+m\right)a=kx$,设最大振幅为$x=A$,解得$A=\frac{\frac{3}{2}m\cdot\frac{2f}{m}}{k}=\frac{3f}{k}$,故 C 正确.

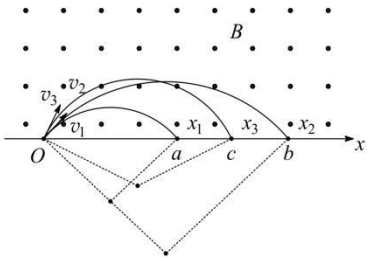
15. A【解析】分子间存在引力和斥力,大量分子能聚集在一起形成液体或固体,说明分子之间存在引力，故A正确；由气体状态方程$\frac{PV}{T}=C$知,体积增大,压强不一定减小,还要看温度的变化，故B错误；由气体状态方程$\frac{PV}{T}=C$知，温度升高，压强不一定增大,还要看体积的变化，故C错误；气体的压强在微观上来看,与气体分子的平均动能和分子的密集程度有关,而温度决定分子的平均动能,但是还与分子的密集程度有关,不是与分子总数有关，故D错误.

16. B【解析】由题意该交流电的表达式为$e=E\sin 2\pi ft=1000\cdot\sin 100\pi t$，在前半个周期内,当$t=\frac{T}{6}$时,开始发光,$t=\frac{3}{8}T$时,停止发光,发光时间为$\Delta t=\frac{3}{8}T-\frac{T}{6}=\frac{5}{24}T$,整个周期发光时间为$2\Delta t=\frac{5}{12}T$，故一个小时内的发光时间为$t=\frac{3600}{T}\times\frac{5}{12}T=1500\text{s}=25$分钟,故 ACD 错误.

17. AC【解析】由于质点运动过程中初末速度均为零,因此质点所受电场力向上,而且先加速后减速,故在a点电场力大于重力,b点重力大于电场力,在ab之间某点重力等于电场力,合外力为零,且此时速度最大,故A正确B错误;从a运动到b过程中,电场力做正功,电势能减小,所以a点的电势能大于在b点的电势能,故C正确;沿电场线方向电势降低,a点的电势低于b点的电势,故D错误.

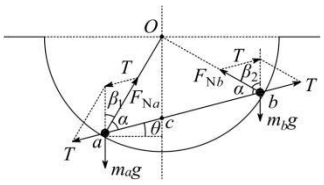
18. D【解析】对于卫星，由万有引力提供向心力得$G\frac{Mm}{R^2}=m\frac{v^2}{R}$，解得$v=\sqrt{\frac{GM}{R}}$，故卫星的轨道半径$R$越大,卫星的线速度$v$越小，由于近地资源卫星$p$的轨道半径小于同步通信卫星$q$的轨道半径,故同步卫星$q$的线速度$v_3$小于近地资源卫星$p$的线速度$v_2$,即$v_3<v_2$；由于同步通信卫星$q$和赤道上的山丘$e$的角速度相同,即$\omega_e=\omega_q$，到地心的距离$R_q>R_e$，由$v=\omega R$可得$v_1=R_e\omega_e$，$v_3=R_q\omega_q$，即$v_3>v_1$，得到$v_2>v_3>v_1$，故 AB 错误；对于$p$和$q$，有$\frac{GMm}{R^2}=ma$，可得$a=\frac{GM}{R^2}$，由于$R_p<R_q$，则$a_p>a_q$，即$a_2>a_3$，由$a=\omega^2R$，由于$R_q>R_e$，可得$a_q>a_e$，即$a_3>a_1$，故$a_2>a_3>a_1$，故 C 错误 D 正确.

19. D【解析】设a、b、c三点的坐标分别为x_1、x_2、x_3,画出粒子的运动轨迹如图所示.当$\alpha=45°$时,速度为v_1的粒子从a点射出磁场,由图中几何关系可知$x_1=\sqrt{2}R_1=\frac{\sqrt{2}mv_1}{qB}$,速度为$v_2$的粒子从$b$点射出磁场,由几何关系知,$x_2=\sqrt{2}R_2=\frac{\sqrt{2}mv_2}{qB}$,当$\alpha=60°$时,速度为$v_3$的粒子要从$c$点射出磁场,则由几何关系可知$x_3=\sqrt{3}R_3=\frac{\sqrt{3}mv_3}{qB}$,因$c$为$ab$的中点,故$2x_3=x_1+x_2$,即$v_3=\frac{\sqrt{6}}{6}(v_1+v_2)$,故 D 正确.



20.AC【解析】氢原子处于n能级向较低激发态或基态跃迁时,可能产生的光谱线条数的计算公式为$N=C_n^2=\frac{n(n-1)}{2}$,设氢原子被激发到量子数为n'的激发态时出现的氢光谱中有N'条谱线,若$n'=n+1$,则$N'=\frac{n(n+1)}{2}=N+n$,故 A 正确 B 错误；氢原子能级越高相邻能级差越小,由$\Delta E=\frac{hc}{\lambda}$,则$n'>n$,则$\Delta E'<\Delta E$,所以$\lambda'>\lambda$,故 C 正确 D 错误.

21. D【解析】设细杆对两球的弹力大小为T,小球a、b的受力情况如图所示,其中球面对两球的弹力方向指向圆心，即有$\cos\alpha=\frac{\frac{\sqrt{2}R}{2}}{R}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，计算得出$\alpha=45°$，故$F_{Na}$的方向为向上偏右,即$\beta_1=\frac{\pi}{2}-45°-\theta=45°-\theta$，$F_{Nb}$的方向为向上偏左,即$\beta_2=\frac{\pi}{2}-(45°-\theta)=45°+\theta$，两球都受到重力、细杆的弹力和球面的弹力的作用,过O作竖直线交ab于c点，设球面的半径为R,由相似三角形可得$\frac{m_ag}{OC}=\frac{F_{Na}}{R}$，$\frac{m_bg}{OC}=\frac{F_{Nb}}{R}$，计算得出$F_{Na}=\sqrt{3}F_{Nb}$;取$a$、$b$及细杆组成的整体为研究对象,由平衡条件得，水平方向上有$F_{Na}\cdot\sin\beta_1=F_{Nb}\cdot\sin\beta_2$，即$F_{Na}\cdot\sin(45°-\theta)=F_{Nb}\cdot\sin(45°+\theta)$，计算得出$\theta=15°$，故D正确.



22. (Ⅰ)S_1与S_2间的距离；S_1(或S_2)与光屏间的距离；干涉条纹间距.

【解析】光源S发出的光经棱镜作用后,相当于在没有棱镜时,两个分别位于图S_1和S_2位置的相干光源所发出的光的叠加.由双缝干涉条纹的间距公式$\Delta x=\frac{l}{d}\lambda$知,$\lambda=\frac{\Delta x}{l}d$,可知需要测量$S_1$与$S_2$间的距离;$S_1$(或$S_2$)与光屏间的距离;干涉条纹间距.

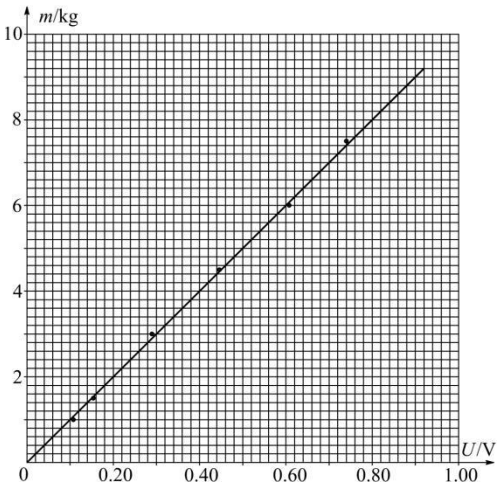
(Ⅱ)(1)$m=\frac{lk}{Eg}U$；(2)①如图所示；②10.0；③$1.23\times10^3$.

【解析】(1)设放置质量m的物体时弹簧压缩量为x,由平衡条件得

$mg=kx$,

又$U=\frac{x}{L}E$，解得$m=\frac{Lk}{Eg}U$.

(2)①用描点法作图,作出的图像如图所示；



②选取$(0,0)$、$(0.90,9)$两点,则斜率为

$\frac{\Delta m}{\Delta U}=\frac{9-0}{0.90-0}\text{kg/V}=10.0\text{kg/V}$.

(3)因$m=\frac{Lk}{Eg}U$,故$\frac{Lk}{Eg}=\frac{\Delta m}{\Delta U}$,

$k=\frac{\Delta m}{\Delta U}\cdot\frac{Eg}{L}=10.0\times\frac{1.50\times9.80}{0.120}\text{N/m}\approx1.23\times10^3\text{N/m}$.

23. (1)$\frac{mg}{k}$;(2)M端接正极;(3)2.5A;(4)0.10T.

【解析】(1)设弹簧的伸长量为Δx，由平衡条件得

$mg=k\Delta x$①，

由①式得$\Delta x=\frac{mg}{k}$②.

(2)为使电流表正常工作，作用于通有电流的金属棒MN的安培力必须向下，因此M端应接正极.

(3)设满量程时通过MN的电流强度为I_m，由平衡条件得

$BI_\text{m}\overline{ab}+mg=k(\overline{bc}+\Delta x)$③，

联立①③并代入数据得

$I_\text{m}=2.5\text{A}$④.

(4)设量程扩大后，磁感应强度变为B'，由平衡条件得

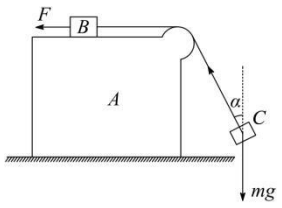
$2B'I_\text{m}\overline{ab}+mg=k(\overline{bc}+\Delta x)$⑤，

由①⑤得$B'=\frac{k\overline{bc}}{2I_\text{m}\overline{ab}}$⑥，

代入数据得$B'=0.10\text{T}$⑦.

24. $\sqrt{3}mg$.

【解析】设绳中张力为T，A、B、C共同的加速度为a，与C相连部分的绳与竖直线的夹角为α，对A、B、C组成的整体，由牛顿第二定律得



$F=3ma$①，

对B，有

$F-T=ma$②，

对C，有

$T\cos\alpha=mg$③，

$T\sin\alpha=ma$④，

联立①②式得

$T=2ma$⑤，

联立③④式得

$T^2=m^2(a^2+g^2)$⑥，

联立⑤⑥式得

$a=\frac{\sqrt{3}}{3}g$⑦，

利用①⑦式得

$F=\sqrt{3}mg$⑧.

25. (1)2，1.8s;(2)0.06m.

【解析】(1)物块滑上木板后，在摩擦力作用下，木板从静止开始做匀加速运动.设木板加速度为a，经历时间T后与墙第一次碰撞，碰撞时的速度为v_1，由牛顿第二定律和运动学公式得

$\mu mg=ma$①，

$L=\frac{1}{2}aT^2$②，

$v_1=at$③，

联立①②③解得

$T=0.4\text{s}$，$v_1=0.4\text{m/s}$④，

在物块与木板两者达到共同速度前，在每两次碰撞之间，木板受到物块对它的摩擦力作用而做加速度恒定的运动，因而木板与墙相碰后将返回至初态，所用时间为T.

设在物块与木板两者达到共同速度v前木板共经历n次碰撞，则有

$v=v_0-(2nT+\Delta t)a=a\Delta t$⑤，

式中Δt是碰撞n次后木板从起始位置至达到共同速度时所需的时间.

⑤式可改写为$2v=v_0-2nT$⑥，

由于木板的速率只能位于0到v_1之间，故有

$0\le v_0-2nT\le2v_1$⑦，

求解上式得

$1.5\le n\le2.5$⑧，

由于n是整数，故$n=2$，

再由①⑤⑧得

$\Delta t=0.2\text{s}$⑨，

$v=0.2\text{m/s}$⑩，

从开始到物块与木板两者达到共同速度所用的时间为

$t=4T+\Delta t=1.8\text{s}$⑪.

(2)物块与木板达到共同速度时，木板与墙之间的距离为

$s=L-\frac{1}{2}a\Delta t^2$⑫，

联立①⑫式，并代入数据得

$s=0.06\text{m}$⑬.